

A

B

C

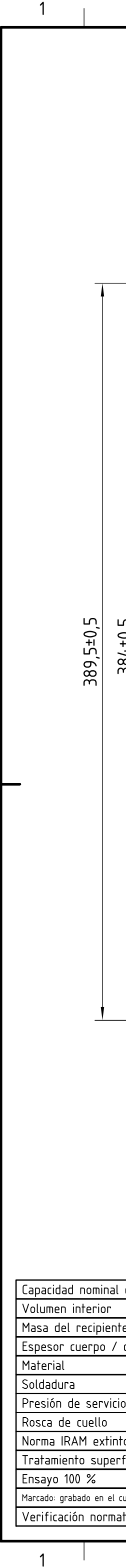
D

E

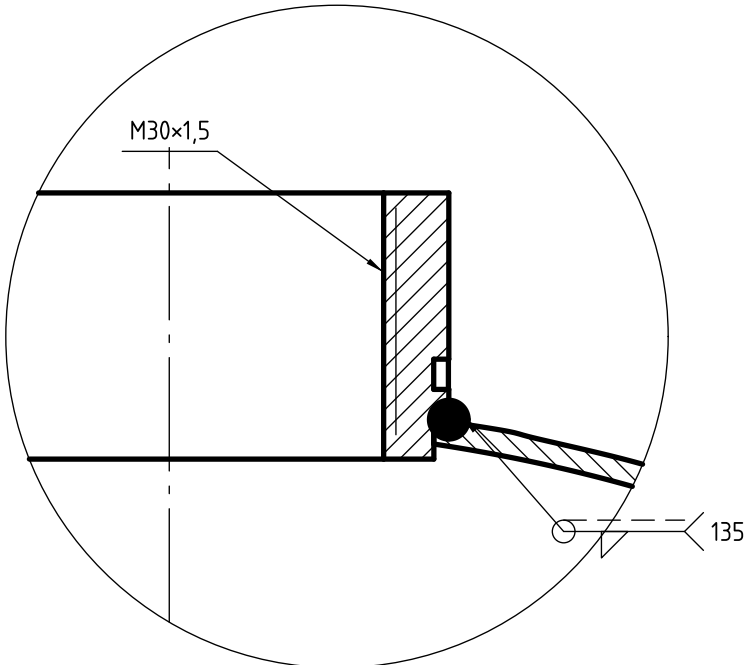
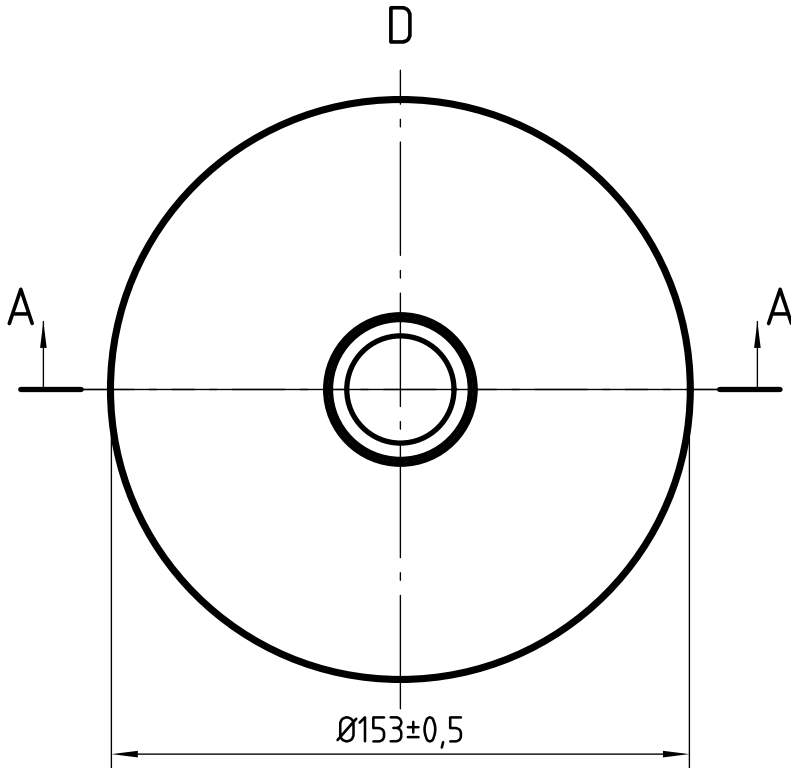
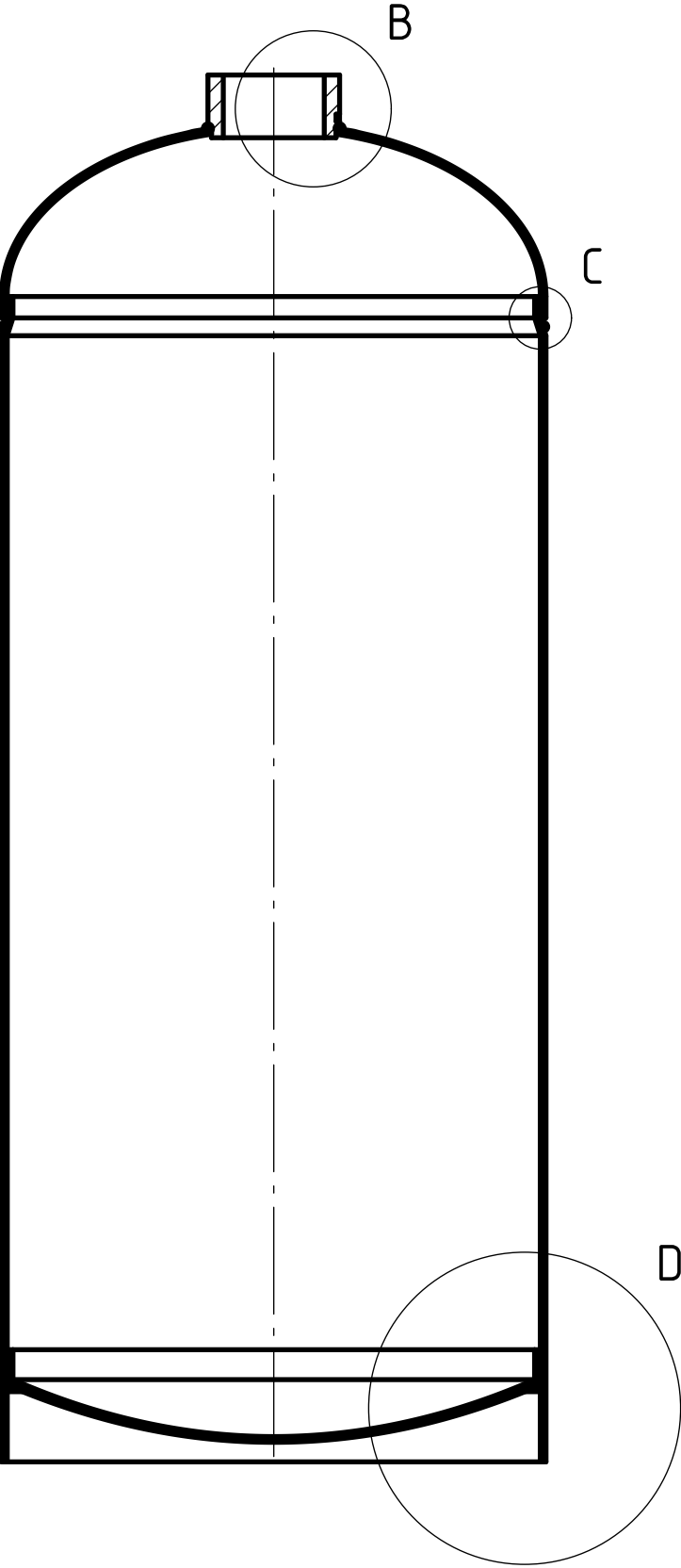
F

G

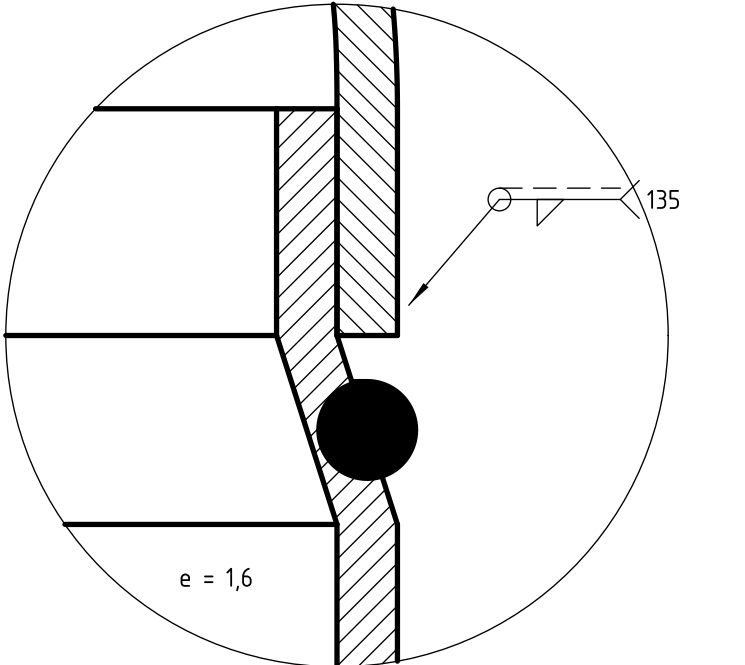
H



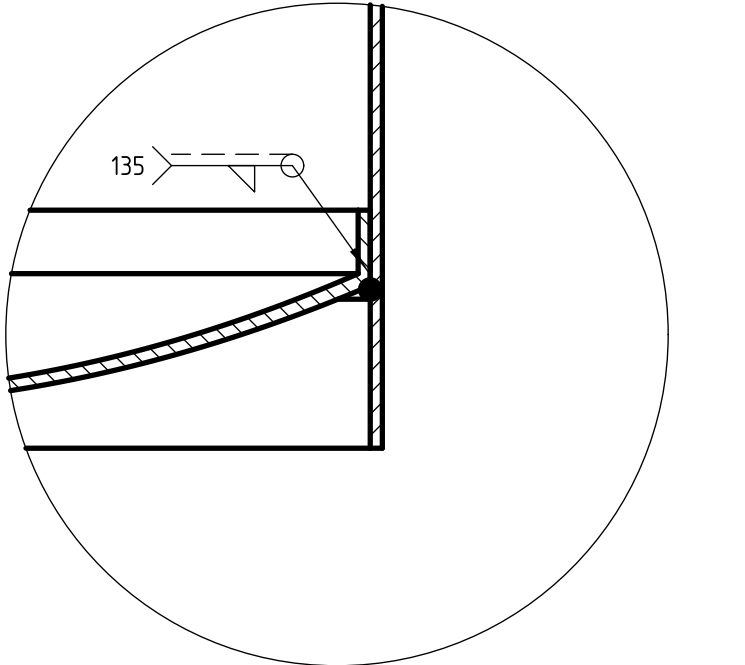
CORTE A-A



DETALLE B (2:1)  
Cuello roscado  
muesca de altura 2 × 1 × 2 (prensa Pannier); filete exterior



DETALLE C (5:1)  
Bordón del cuerpo y cúpula  
escalón e 1,6 × 5, labio 6 (bordoneadora); cúpula por fuera



DETALLE D (1:1)  
Fondo encastrado y pollera  
fondo a presión con pestaña de 10 contra la pared; filete por debajo

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Capacidad nominal de agente                        | 5 kg                                               |
| Volumen interior                                   | 6 dm³                                              |
| Masa del recipiente (calculada)                    | 2,74 kg                                            |
| Espesor cuerpo / cúpula / fondo                    | 1,6 / 1,6 / 1,6 mm                                 |
| Material                                           | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05                        |
| Soldadura                                          | MAG 135, Arcat 21 (Ar + 8 % CO <sub>2</sub> , M20) |
| Presión de servicio / ensayo                       | 1,4 / 3,5 MPa                                      |
| Rosca de cuello                                    | M30x1,5                                            |
| Norma IRAM extintor                                | 3523                                               |
| Tratamiento superficial                            | según DOC-01 FLAMA                                 |
| Ensayo 100 %                                       | prueba hidráulica según DOC-02                     |
| Marcado: grabado en el cuerpo (puesto de numerado) | FLAMA S.A. - N° serie - año                        |
| Verificación normativa                             | hoja 2                                             |

NOTAS:  
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.  
2) Recipiente sin válvula ni agente.  
3) Cordones MAG continuos y estancos.  
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

|                       |            |                      |                                         |                               |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|                       | Fecha      | Nombre               | Propietario                             | Reemplaza a / Reemplazado por |
| Dibujó                | 28/09/26   | T. Sinay             | FLAMA S.A.                              | -                             |
| Revisó                |            |                      | Denominación                            | Material                      |
| Aprobó                |            |                      | Recipiente ABC 5 kg                     | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05   |
| Escala                | 1:2        | Método de proyección | Repuesto - recipiente vacío sin válvula | Edición                       |
|                       |            | ISO E                |                                         | 0                             |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m | Formato              | Tipo de documento                       | Fecha de emisión              |
|                       |            | A2                   | Plano de fabricación                    | 28/09/2026                    |
|                       |            |                      |                                         | Idioma                        |
|                       |            |                      |                                         | es                            |
|                       |            |                      |                                         | N° de plano                   |
|                       |            |                      |                                         | FL_REC_ABC_5kg                |

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL\_REC\_ABC\_5kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523

| Requisito               | Apartado     | Exigido por la norma                                              | Plano FLAMA                                                                                                                                                                            | Estado    |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Material                | 3523 3.2.1 a | acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior   | LAF U 500-05 (1 kg: caño c-c) + pintura tercerizada                                                                                                                                    | CUMPLE    |
| Espesor mínimo          | 3523 3.2.1 a | ≥ 0,71 mm                                                         | 1,6 / 1,6 / 1,6 mm                                                                                                                                                                     | CUMPLE    |
| Costuras                | 3523 3.2.4.1 | ≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales                              | 1 long. + 2 transv.                                                                                                                                                                    | CUMPLE    |
| Proceso de soldadura    | 3523 3.2.4.2 | automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing    | MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO <sub>2</sub> , M20; Air Liquide): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (probetas IRAM 609 y PH) | VERIFICAR |
| Abertura roscada        | 3523 4.1.2   | Ø interior ≥ 19 mm                                                | 28,4 mm (M30x1,5)                                                                                                                                                                      | CUMPLE    |
| Fondo de apoyo          | 3523 4.1.1   | si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo                     | apoya la pollera del cuerpo; el fondo no es apoyo                                                                                                                                      | CUMPLE    |
| Estanquidad y expansión | 3523 4.1.3   | 2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total    | PE 3,5 MPa                                                                                                                                                                             | CUMPLE    |
| Rotura                  | 3523 4.1.4   | sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2 | Barlow 2·e·σu/D = 7,1 MPa (σu 340)                                                                                                                                                     | VERIFICAR |
| Corrosión               | 3523 4.1.4   | niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base                     | pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121                                                                                                                                  | VERIFICAR |
| Pintura                 | 3523 5.3     | rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54                                    | rojo 03-1-050                                                                                                                                                                          | CUMPLE    |
| Marcado                 | 3523 5.1     | fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)                        | grabado en el cuerpo (puesto de numerado)                                                                                                                                              | CUMPLE    |

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

| Ensayo                                 | Apartado                     | Criterio de aceptación                                              | Frecuencia                          |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lote                                   | 3523 cap. 6                  | recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar | por turno                           |
| Inspección visual y dimensional        | 3523 cap. 6 · 7.1            | aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)    | 100 %                               |
| Prueba hidráulica a PE                 | 3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587 | sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)                  | 100 %                               |
| Expansión volumétrica (camisa de agua) | 3523 · IRAM 2587             | def. permanente ≤ 10 % de la total                                  | 10 % del lote (IRAM 18)             |
| Rotura                                 | 3523 4.1.4 · 6.1.4           | a 2 × PE sin falla; luego hasta romper                              | 1 por lote                          |
| Niebla salina                          | 3523 · IRAM 121              | probetas pintadas                                                   | aprobación de prototipo / semestral |
| Rechazo                                | 3523 cap. 6                  | si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote   | -                                   |

NORMAS APLICABLES

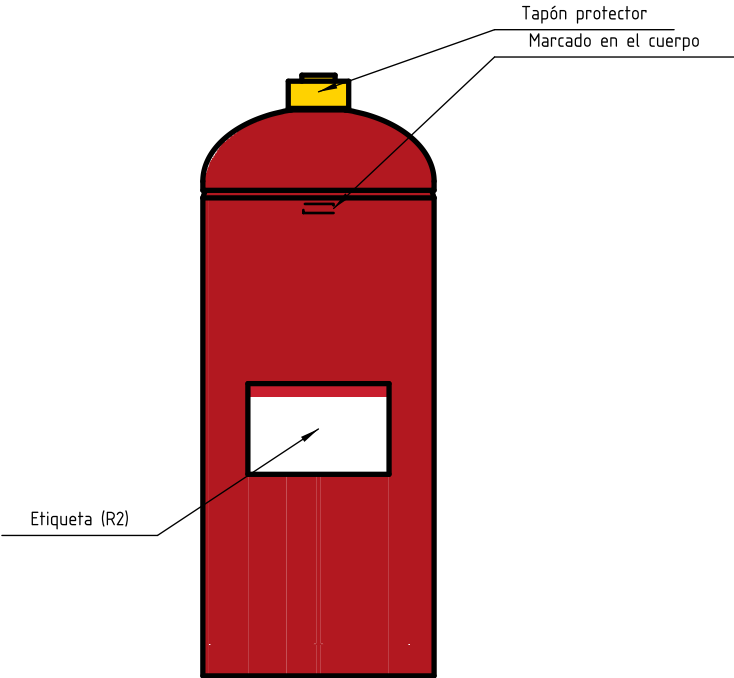
| Norma                          | Tema                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IRAM 3523 / IRAM 3550          | Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6) |
| IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506 | Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros           |
| IRAM 2587                      | Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)                              |
| IRAM 609                       | Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)                              |
| IRAM 121                       | Ensayo de niebla salina                                                    |
| IRAM 15 / IRAM 18              | Inspección por atributos / extracción de muestras al azar                  |
| IRAM 5058 / 5063               | Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)                             |
| IRAM-DEF D 10-54               | Colores (rojo 03-1-050)                                                    |
| ISO 4063 / ISO 2768-m          | Procesos de soldadura / tolerancias generales                              |
| IRAM 4503 / IRAM 4508          | Letras del marcado / rótulo del plano                                      |

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.  
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.  
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.  
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

|                                     |          |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                          |                                         |                                |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                     | Fecha    | Nombre                                                                                                              | Propietario<br><br>FLAMA S.A.                   | Reemplaza a / Reemplazado por<br>-                                                       |                                         |                                |
| Dibujó                              | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                                            |                                                 | Denominación<br><br>Cilindro ABC 5 kg<br><br>Verificación normativa y plan de inspección | Material<br>Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 |                                |
| Revisó                              |          |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                          | Edición<br>0                            | Fecha de emisión<br>28/09/2026 |
| Aprobó                              |          |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                          | Hoja<br>2 / 3                           | Idioma<br>es                   |
| Escala<br>-                         |          | Método de proyección<br> ISO E |                                                 | N° de plano<br>FL_REC_ABC_5kg                                                            |                                         |                                |
| Tolerancias generales<br>ISO 2768-m |          | Formato<br>A3                                                                                                       | Tipo de documento<br>Especificaciones y ensayos |                                                                                          |                                         |                                |

CILINDRO FL\_REC\_ABC\_5kg - IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

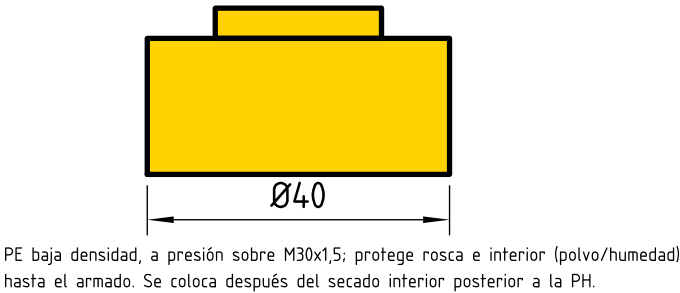


R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)



Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

| Campo                        | Dato                            |
|------------------------------|---------------------------------|
| Código / n° de serie         | FL_REC_ABC_5kg / _____          |
| Lote de chapa / colada       | _____ (σu / σf del certificado) |
| PE aplicada / tiempo         | 3,5 MPa / ≥ 30 s                |
| Expansión total / permanente | _____ / _____ cm³ (≤ 10 %)      |
| Visual / dimensional / rosca | OK / OK / pasa-no pasa          |
| Resultado y firma            | APROBADO _____                  |

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3523 5.1)



Fabricante, n° de recipiente y año (2 dígitos). Grabado en el CUERPO sobre el desarrollo plano (guillotina → numerado → cilindrado), número hacia afuera; franja superior, opuesta a la etiqueta; letra 5 mm IRAM 4503; legible después de pintar. cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV)

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.  
Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).  
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL\_REC\_ABC\_5kg (S7).

|                                     |                               |               |                                                                                            |                                         |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                     | Fecha                         | Nombre        | Propietario<br><b>FLAMA S.A.</b>                                                           | Reemplaza a / Reemplazado por<br>-      |                                |
| Dibujó                              | 28/09/26                      | T. Sinay      |                                                                                            | Material<br>Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 |                                |
| Revisó                              |                               |               | Denominación<br><b>Cilindro ABC 5 kg</b><br>Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje | Edición<br>0                            | Fecha de emisión<br>28/09/2026 |
| Aprobó                              |                               |               |                                                                                            | Hoja<br>3 / 3                           | Idioma<br>es                   |
| Escala<br>-                         | Método de proyección<br>ISO E |               | Tipo de documento<br>Identificación y embalaje                                             | N° de plano<br>FL_REC_ABC_5kg           |                                |
| Tolerancias generales<br>ISO 2768-m |                               | Formato<br>A3 |                                                                                            |                                         |                                |